
① 目标与成本
min $E + AN^{-\alpha}$
$+B(DQ^{\gamma})^{-\beta}$
$k = 6 + \eta L_{\mathrm{ctx}}$
② 三类 $g(Q)$
指数 / 幂 / 对数渐近
题给参数原样代入
③ 分段 KKT
三分支全枚举
内点 / $Q=1$ / $Q=Q_0$
五项硬判据筛
④ 活跃集扫描
沿 $\log_{10} C$ 扫描
二分定位 μ 由 0 转正
步长无关
⑤ 三定义与敏感性
A / C / D 三定义并报
L_{ctx} 五档跨临界
本问产出
三档锚点解（$C = 10^{19,22,24}$）· 转移点 $\log_{10} C$ = 21.4052
跨临界 L_{ctx}：N^* -54.8%、D^* -53.4%，而 $N:D$ 相对极差仅 3.22%